

Corrigé — Exercice 8

Étude de fonctions · Fonctions exponentielles

1) a) $f(0)$, $f(1)$ et signe de $f(x)$.

La courbe passe par $(0; -1)$ et coupe l'axe des abscisses en $x = 1$.

Elle est en dessous de cet axe pour $x < 1$, au-dessus pour $x > 1$.

$$f(0) = -1, \quad f(1) = 0, \quad f(x) < 0 \text{ sur }]-\infty, 1[, \quad f(x) > 0 \text{ sur }]1, +\infty[$$

1) b) Abscisse du minimum et conjecture sur $f'(0)$.

Le point le plus bas de la courbe est atteint en $x = 0$, d'ordonnée -1 .

$\Rightarrow f$ admet un minimum en $x = 0$; comme f est dérivable, on conjecture $f'(0) = 0$, c'est-à-dire une tangente horizontale en ce point.

2) a) $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$ et interprétation.

Développons : $f(x) = x e^x - e^x$.

Par croissances comparées $x e^x \rightarrow 0$, et $e^x \rightarrow 0$.

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = 0$$

$\Rightarrow$ La droite d'équation $y = 0$ est asymptote horizontale à $\mathcal{C}_f$ en $-\infty$.

2) b) $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$.

$x - 1 \rightarrow +\infty$ et $e^x \rightarrow +\infty$.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$$

2) c) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x}$ et branche infinie.

$\frac{f(x)}{x} = \left(1 - \frac{1}{x}\right)e^x$: le premier facteur tend vers 1 et $e^x \rightarrow +\infty$.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = +\infty$$

$\Rightarrow \mathcal{C}_f$ admet en $+\infty$ une branche parabolique de direction l'axe des ordonnées.

3) a) $f'(x) = x e^x$.

Produit : $u(x) = x - 1$, $v(x) = e^x$, donc $u'(x) = 1$ et $v'(x) = e^x$.

$$f'(x) = e^x + (x - 1)e^x = e^x(1 + x - 1)$$

$$f'(x) = x e^x$$

3) b) Tableau de variation et confirmation.

$e^x > 0$: le signe de $f'(x)$ est celui de x .

$$f(0) = -1.$$

$\Rightarrow f$ décroît de 0 à -1 sur $] -\infty, 0]$, puis croît de -1 vers $+\infty$: le minimum global vaut -1 , atteint en 0, et $f'(0) = 0$. La conjecture de 1) b) est confirmée.

4) a) $f''(x) = (x + 1)e^x$.

Dérivons $f'(x) = x e^x$:

$$f''(x) = e^x + x e^x = (x + 1)e^x$$

4) b) **Point d'inflexion J .**

f'' s'annule en $x = -1$ et change de signe (négative avant, positive après).

$$f(-1) = (-2)e^{-1} = -\frac{2}{e}.$$

$$J\left(-1; -\frac{2}{e}\right)$$

5) a) **v réalise une bijection de $[0, +\infty[$ sur $[-1, +\infty[$.**

v est continue sur $[0, +\infty[$ et strictement croissante d'après 3) b).

$$v(0) = -1, \text{ atteinte, et } \lim_{x \rightarrow +\infty} v(x) = +\infty.$$

$$\Rightarrow v([0, +\infty[) = [-1, +\infty[: v \text{ réalise une bijection de } [0, +\infty[\text{ sur } [-1, +\infty[.$$

5) b) **$v^{-1}(0)$ et $v^{-1}(-1)$.**

$$v(1) = 0 \text{ et } v(0) = -1.$$

$$v^{-1}(0) = 1 \quad \text{et} \quad v^{-1}(-1) = 0$$

5) c) **$f'(1)$ puis $(v^{-1})'(0)$.**

$$f'(1) = 1 \times e^1 = e.$$

$$\text{Méthode : } (v^{-1})'(v(a)) = \frac{1}{v'(a)} \text{ si } v'(a) \neq 0.$$

$$\text{Ici } a = 1, v(1) = 0 \text{ et } v'(1) = e \neq 0.$$

$$(v^{-1})'(0) = \frac{1}{e}$$